

大学物理（下） 模拟试卷 四

本试卷共 6 页；考试时间 110 分钟；考试方式 闭卷

院(系) _____ 班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

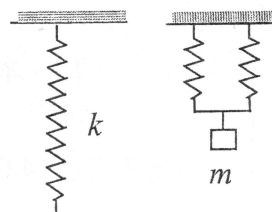
题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题（每题 3 分，共计 33 分）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	得分
答案												

1. 一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份，取出其中的两根，将它们并联，下面挂一质量为 m 的物体，如图所示。则振动系统的频率为

- (A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{3m}}$ (B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
 (C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$ (D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

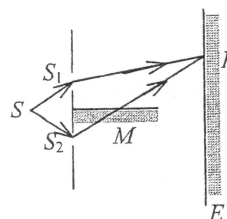


2. 已知一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(at - bx)$ (a 、 b 为正值常量)，则

- (A) 波的频率为 a . (B) 波的传播速度为 b/a .
 (C) 波长为 π/b . (D) 波的周期为 $2\pi/a$.

3. 在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1 、 S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M ，如图所示，则此时

- (A) P 点处仍为明条纹。
 (B) P 点处为暗条纹。
 (C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹。
 (D) 无干涉条纹。

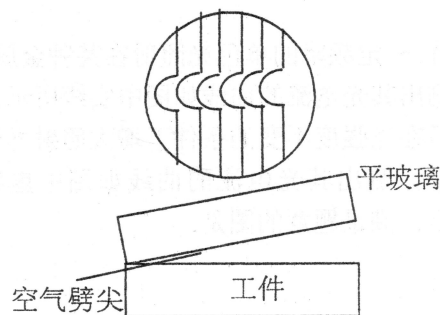


4. 真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的均匀透明媒质中, 从 A 点沿某一路径传播到 B 点, 路径的长度为 l . A 、 B 两点光振动相位差记为 $\Delta\phi$, 则满足题意的是:

- (A) $l=3\lambda/2$, $\Delta\phi=3\pi$. (B) $l=3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi=3n\pi$.
(C) $l=3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi=3\pi$. (D) $l=3n\lambda/2$, $\Delta\phi=3n\pi$.

5. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分

- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$.
(B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$.
(C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$.
(D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$.



6. 若把牛顿环装置(都是用折射率为 1.52 的玻璃制成的)由空气搬入折射率为 1.33 的水中, 则干涉条纹

- (A) 中心暗斑变成亮斑. (B) 变疏.
(C) 变密. (D) 间距不变.

7. 一单色平行光束垂直照射在宽度为 1.0 mm 的单缝上, 在缝后放一焦距为 2.0 m 的会聚透镜. 已知位于透镜焦平面处的屏幕上的中央明条纹宽度为 2.0 mm, 则入射光波长约为 ($1\text{nm}=10^{-9}\text{m}$)

- (A) 100 nm (B) 400 nm
(C) 500 nm (D) 600 nm

8. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450\text{ nm}$ 和 $\lambda_2=750\text{ nm}$ ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$) 的光谱线. 在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

- (A) 2, 3, 4, 5
(B) 2, 5, 8, 11
(C) 2, 4, 6, 8
(D) 3, 6, 9, 12

9. 如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为

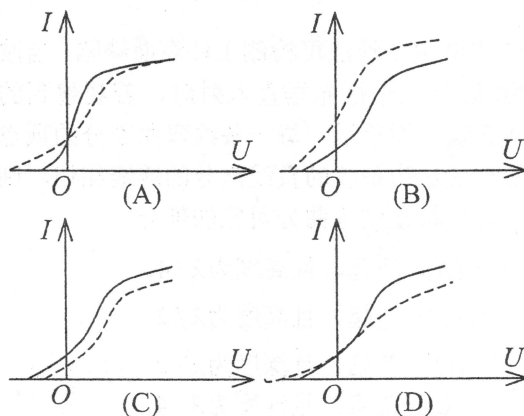
- (A) $I_0/8$. (B) $I_0/4$.
(C) $3I_0/8$. (D) $3I_0/4$.

10. 关于同时性的以下结论中, 正确的是

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件, 在另一惯性系一定不同时发生.

- (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
 (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生。
 (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生。

11. 一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流的曲线如图中实线所示。然后在光强度不变的条件下增大照射光的频率，测出其光电流的曲线如图中虚线所示。满足题意的图是：



得分

二、填空题（每空 2 分，共计 22 分）

1. 一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动，其表达式分别为

$$x_1 = 4 \times 10^{-2} \cos(2t + \frac{1}{6}\pi), \quad x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(2t - \frac{5}{6}\pi) \quad (\text{SI})$$

则其合成振动的初相为_____。

2. 一静止的报警器，其频率为 1000 Hz，有一汽车以 79.2 km 的时速驶向和背离报警器时，坐在汽车里的人听到报警声的频率分别是_____和_____（设空气中声速为 340 m/s）。

3. 光子波长为 λ ，则其能量=_____；动量的大小 =_____；质量 =_____。

4. 在电子单缝衍射实验中，若缝宽为 $a = 0.1 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)，电子束垂直射在单缝面上，则衍射的电子横向动量的最小不确定量 $\Delta p_y = \text{_____} \text{ N} \cdot \text{s}$ 。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

5. 根据量子力学理论，氢原子中电子的动量矩为 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$ ，当主量子数 $n=3$ 时，电子动量矩的可能取值为：0，_____和_____。

6. 多电子原子中，电子的排列遵循_____原理和_____原理。

得分

三、(本题 10 分)

一物体作简谐振动, 其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 其振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$. 若 $t = 0$ 时, 物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动. 求:

- (1) 振动周期 T ;
- (2) 加速度的最大值 a_m ;
- (3) 振动方程的表达式.

得分

四、(本题 12 分)

两波在一很长的弦线上传播, 其表达式分别为:

$$y_1 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x - 24t) \quad (\text{SI})$$

$$y_2 = 4.00 \times 10^{-2} \cos \frac{1}{3} \pi (4x + 24t) \quad (\text{SI})$$

- 求: (1) 两波的频率、波长、波速;
 (2) 两波叠加后的节点位置;
 (3) 叠加后振幅最大的那些点的位置.

自觉遵守考试规则, 诚信考试, 绝不要作弊

得分

五、(本题 10 分)

S 惯性系中观测者记录到两事件的空间和时间间隔分别是 $x_2 - x_1 = 600 \text{ m}$ 和

$t_2 - t_1 = 8 \times 10^{-7} \text{ s}$, 为了使两事件对相对于 S 系沿正 x 方向匀速运动的 S' 系来

说是同时发生的, S' 系必需相对于 S 系以多大的速度运动?

自觉遵守考场规则, 诚信考试, 绝不作弊

得 分

六、(本题 13 分)

粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于基态, (1) 求发现粒子的概率为最大和最小的位置; (2) 求它在 $0 \sim a/4$ 区间内的概率是多少?

[提示: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]